Write Up

Sepuluh Kulit Bawang – Crypto

Flag :
CODEX26{10_l4y3r5_0f_0ni0n_p33l}

Desc : Seorang pedagang meninggalkan bawang dengan sepuluh kulit. Katanya, di pusat yang paling dalam tersimpan pesan yang ia tak sempat sampaikan. Kupaslah perlahan. Jangan terburu merobek semuanya sekaligus.

Solution :

Flag diolah sepuluh kali, dari dalam ke luar. Peserta hanya menerima satu baris hasil lapisan terluar. Tidak ada daftar lapisan, jadi tiap kulit dikenali dari bentuk hasilnya setelah dikupas.

Urutan saat pesan ditutup (dari dalam ke luar) :

1. Base64 atas byte UTF-8 flag.
2. ROT13 pada huruf Latin.
3. Hex (tiap byte jadi dua digit heksadesimal).
4. Base32.
5. String dibalik (reverse).
6. URL percent-encoding.
7. Program Brainfuck yang mencetak string itu lewat perintah .
8. Base64 atas sumber Brainfuck.
9. Kode ASCII tiap karakter, dipisah spasi.
10. Base64 atas baris ASCII itu.

Kupas dari lapisan 10 kembali ke lapisan 1.

Yang diberikan :

• Satu baris cipher di dalam handout. Tidak ada berkas lain.

Langkah Untuk Mendapatkan Flag :

Persiapan

1. Buka berkas cipher dan baca seluruh isinya sebagai satu string, lalu buang spasi di ujung.
2. Siapkan fungsi ROT13 sederhana dan interpreter Brainfuck kecil (pita 30000 sel, pointer, loncatan pasangan [ ]).

Kupas lapisan 10 — Base64 terluar

1. Decode Base64. Hasilnya teks ASCII berisi bilangan yang dipisah spasi, misalnya 49 48 95 …
2. Jika decode gagal atau hasilnya bukan digit dan spasi, berarti ini bukan lapisan Base64. Coba lagi dari awal.

Kupas lapisan 9 — kode ASCII

1. Pisah string dengan spasi.
2. Ubah tiap potongan menjadi bilangan bulat, lalu jadi karakter dengan chr().
3. Gabungkan semua karakter. Hasilnya string Base64 lagi.

Kupas lapisan 8 — Base64

1. Decode Base64 sekali lagi.
2. Hasilnya sumber Brainfuck: banyak +, -, <, >, [,], dan titik. Tidak ada huruf biasa yang panjang.

Kupas lapisan 7 — Brainfuck

1. Bangun peta loncatan: tiap [saling berpasangan dengan].
2. Jalankan interpreter. Perintah . mencetak karakter dari sel aktif.
3. Output interpreter adalah string yang masih URL-encoded (banyak %xx).

Kupas lapisan 6 sampai 1

1. URL-decode (unquote) string itu.
2. Balik string dari belakang ke depan.
3. Decode Base32. Hasilnya string heksadesimal panjang.
4. Ubah heksadesimal menjadi byte, lalu decode sebagai ASCII.
5. Terapkan ROT13 pada huruf A–Z dan a–z. Angka dan simbol tetap.
6. Decode Base64 terakhir sebagai UTF-8. Hasilnya flag.

Pemeriksaan

1. Setelah langkah Brainfuck, pastikan output berisi % dan digit heksadesimal.
2. Setelah langkah terakhir, pastikan string dimulai dengan CODEX26{ dan diakhiri }.